

HALIM BALA

Ingénieur Electronique Embarqué

◆ 2 ANS EXPÉRIENCES

Mon Portfolio : https://bahlm96.github.io

Mulhouse 68200 — Mobile Alsace & France | balahalimofficiel@gmail.com | 07 48 46 23 22

À PROPOS DE MOI

Ingénieur diplômé Bac+5 spécialisé en Électronique Hardware et Logiciel Embarqué (C/C++, FreeRTOS, Linux embarqué). Fort d'une expérience concrète chez Liebherr Mining Equipment dans le développement complet d'un système IoT embarqué (architecture C++/FreeRTOS, PCB, protocoles CAN/SPI, gestion d'énergie et batterie), j'interviens sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de la spécification jusqu'à la validation hardware/software sur cible réelle. Anglais courant (C1).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

STAGE — DÉVELOPPEUR LOGICIEL EMBARQUÉ & IoT

fév. 2026– Juil. 2026

Liebherr Mining Equipment — Colmar, France

Développement d'un système embarqué IoT pour l'acquisition de données issues de jauges de contraintes sans fil, avec conception d'une architecture logicielle multitâches.

- Développement C++ orienté objet sous FreeRTOS (gestion des priorités : tâches d'acquisition, d'écriture et Wi-Fi)
- Sélection des composants, réalisation des schémas et routage de la carte électronique PCB
- Conception de la chaîne de mesure analogique (amplification, filtrage passe-bas, immunité au bruit)
- Optimisation énergie/mémoire : Développement d'un appareil embarqué autonome et sans fil, intégrant la recharge de batterie et la gestion de la consommation
- Protocoles de communication **SPI** & **CAN**, test & validation Hardware/Software

Résultat : Acquisition des données à 10 ms/mesure, appareil embarqué autonome et sans fil avec recharge batterie intégrée, récupération des données via carte SD ou Wi-Fi, et interface utilisateur (IHM) dédiée.

C++ | FreeRTOS | SPI | CAN | Wi-Fi | Visual studio code | Git/GitHub | Jira/Confluence | PlatformIO | ESP32 | HTML CSS | JavaScript

STAGE — LOCALISATION & CARTOGRAPHIE 3D (Algorithmes SLAM)

Sept. 2025 – Janv. 2026

ENSISA — École Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace, Mulhouse

Localisation et cartographie 3D (SLAM) appliquées au domaine automobile, avec implémentation d'algorithmes avancés sous ROS pour le robot autonome SMART-UHA.

- Implémentation en **C++** sous **ROS/ ROS2** (Ubuntu Linux) des algorithmes SLAM (**LeGO-LOAM, FastSLAM**)
- Acquisition et fusion de données issues d'un **LiDAR Velodyne VLP-16**, **GPS** et centrale inertielle (**IMU**) avec **MATLAB** et **Simulink**
- Traitement et synchronisation multi-capteurs en temps réel

Résultat : Navigation autonome et cartographie de haute précision pour le robot SMART-UHA dans un environnement inconnu.

C++ | ROS / ROS2 | Linux Embarqué | Ubuntu Linux | MATLAB | Simulink | LiDAR VLP-16 | GPS | IMU

STAGE — SYSTÈME MÉCATRONIQUE DE DIAGNOSTIC VIBRATOIRE

Janv. 2022 – Juin 2022

USTHB — Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene, Alger

Conception et réalisation d'un système mécatronique 3 axes pour le diagnostic de l'état vibratoire d'un transducteur piézoélectrique.

- Conception et réalisation d'une structure mécanique 3 axes pour la machine de diagnostic
- Implémentation d'une carte électronique pour le contrôle et la synchronisation de la machine
- Intégration de moteurs pas à pas (**NEMA 17**), suivi des données du capteur en temps réel

Résultat : Machine 3 axes opérationnelle pour le diagnostic de capteurs piézoélectriques à l'échelle micrométrique, au laboratoire de recherche de l'USTHB.

Python | C++ | Moteur NEMA17 | SolidWorks | ARDUINO UNO | CNC SHIELD | CNCjs Pilot | Gcode | MATLAB | Simulink

FORMATIONS & DIPLÔMES

Diplôme Master — Automatique et Informatique Industrielle 2024 – 2026
ENSISA, Mulhouse

Diplôme Master — Électronique d'Instrumentation 2020 – 2022
USTHB, Alger

LANGUES

Anglais ●●●●● *Niveau C1*

Allemand ●●○○○ *Notions*